

TP01 - MOOC

Sommaire

<u>Introduction</u>	1
<u>Question :1</u>	1
<u>Question :2</u>	1
<u>Question :3</u>	2
<u>Question :4</u>	2
<u>Question :5</u>	2
<u>Question :6</u>	3
<u>Question :7</u>	3
<u>Conclusion</u>	3

Introduction

Un MOOC signifie « Massive Open Online Course », soit « cours en ligne ouvert et massif ». Il permet de suivre une formation sur Internet avec un grand nombre de participants. Les MOOCs proposent généralement des vidéos, des exercices, des quiz et parfois une certification.

Dans ce TP, l'objectif est de découvrir le fonctionnement des MOOCs, de rechercher différentes plateformes de formation et de choisir un cours adapté à mes objectifs en informatique.

1. Recherche

1.1. Les plateformes de MOOC

FUN-MOOC

- **Pays d'origine** : France
- **Création** : 2013
- **Public cible** : étudiants, professionnels et personnes souhaitant se former.
- **Contenu** : cours proposés par des universités, des grandes écoles et différents organismes.
- **Prix** : de nombreux cours sont accessibles gratuitement.

OpenClassrooms

- **Pays d'origine** : France
- **Origine** : le projet a commencé avec le « Site du Zéro », avant de devenir OpenClassrooms.
- **Public cible** : étudiants, débutants, salariés et personnes souhaitant développer leurs compétences.
- **Domaines** : informatique, programmation, cybersécurité, data, systèmes et réseaux, etc.
- **Prix** : de nombreux cours sont accessibles gratuitement.

Coursera

- **Pays d'origine** : États-Unis
- **Création** : 2012 par Andrew Ng et Daphne Koller.
- **Public cible** : étudiants, professionnels et personnes souhaitant développer leurs compétences.
- **Contenu** : cours proposés notamment par des universités et des entreprises.
- **Prix** : certains cours peuvent être accessibles gratuitement, tandis que certaines fonctionnalités et certifications sont payantes.

2. Présélection de 3 MOOCs

2.1. MOOC 1 – OpenClassrooms

Apprenez les bases du langage Python

- **Plateforme** : OpenClassrooms
- **Domaine** : Programmation / informatique
- **Durée** : environ 6 heures
- **Niveau** : débutant
- **Prérequis** : connaissances élémentaires du Web et expérience avec un terminal.
- **Objectifs** : apprendre les bases de Python, les variables, les conditions, les boucles, les fonctions et l'automatisation.
- **Évaluation** : quiz à la fin des différentes parties.
- **Accès** : cours accessible en ligne.
- **Certification** : aucune certification particulière indiquée pour ce cours.

Ce MOOC permet de découvrir les bases du langage Python et certaines possibilités d'automatisation. Il aborde également l'extraction de données sur le Web.

2.2. MOOC 2 – FUN-MOOC

Fondamentaux pour le Big Data

- **Plateforme** : FUN-MOOC
- **Domaine** : Informatique / Big Data
- **Durée** : 6 semaines
- **Charge de travail** : environ 24 heures
- **Prérequis** : bases en mathématiques et en algorithmique.
- **Objectifs** : découvrir Python, les bases de données, les statistiques, l'algèbre et le Big Data.
- **Évaluation** : quiz et mini-projet.
- **Accès** : gratuit.
- **Validation** : possibilité d'obtenir une attestation selon les conditions du cours.

Ce MOOC permet de découvrir plusieurs notions liées au Big Data et à l'informatique.

2.3. MOOC 3 – Coursera

Programmation pour tous – Mise en route de Python

- **Plateforme** : Coursera
- **Domaine** : Programmation
- **Durée** : environ 2 semaines
- **Niveau** : débutant
- **Prérequis** : aucun prérequis particulier.
- **Objectifs** : découvrir Python, les variables, les fonctions, les conditions et les boucles.
- **Évaluation** : exercices et évaluations.
- **Langue** : français.
- **Certification** : certificat disponible selon la formule choisie.

Ce MOOC permet de commencer la programmation avec Python et de découvrir les principales notions du langage.

3. Participation au MOOC

Pour la partie pratique, j'ai choisi de participer au MOOC « **Apprenez les bases du langage Python** » sur OpenClassrooms.

J'ai commencé le cours et consulté les différentes parties proposées. Le cours est composé de plusieurs parties portant notamment sur la création de données, la gestion de la logique d'un programme et l'extraction de données du Web.

Au moment de la réalisation du TP, ma progression dans le cours était de **39 %**.

J'ai également réalisé un quiz portant sur la création et la gestion des données avec Python.

The screenshot shows the OpenClassrooms website interface. At the top, a blue banner reads 'OpenClassrooms devient une université américaine accréditée. Découvrez ce que cela change pour vous'. Below this is a navigation bar with 'OPENCLASSROOMS' and links for 'Formations', 'Alternance', 'Financements', and 'Pour les employeurs'. A search icon and a button 'Obtenir de' are also present. The main content area features a breadcrumb '← Tous les cours' and a category 'DÉVELOPPEMENT'. The course title 'Apprenez les bases du langage Python' is prominently displayed. Below the title are two buttons: 'Continuer le cours' (highlighted in teal) and 'Ne plus suivre'. To the right, a 'PROGRESSION' section shows a green progress bar at '39%' and 'OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES' at '0/3'. An illustration of a person at a laptop is also visible. At the bottom, there are links for 'Aperçu', 'Table des matières', and 'Contributeurs'.

Le debut du quizz

Table des matières

PARTIE 1
Créez des données avec Python

- ✓ Tirez un maximum de ce cours
- ✓ Installez votre environnement Python
- ✓ Lancez votre premier programme Python
- ✓ Enregistrez vos données avec des variables
- ✓ Classez des données avec les types de données
- ✓ Enregistrez des groupes de données avec les listes
- ✓ Enregistrez des données complexes avec des dictionnaires

Question 7 Correcte

Maintenant, vous allez utiliser la fonction `print()` pour afficher le contenu de la liste `contacts`, afin de visualiser votre carnet de contacts.

Que va afficher la fonction `print` en sortie qui stocke un contact dans la liste `contacts` ?

☐ `{'nom': 'Jackson', 'prenom': 'Michael', 'telephone': '123-456-7890', 'email': 'jackson.michael@email.com'}`

☒ `[{'nom': 'Jackson', 'prenom': 'Michael', 'telephone': '123-456-7890', 'email': 'jackson.michael@email.com'}]`

☐ `['nom': 'Jackson', 'prenom': 'Michael', 'telephone': '123-456-7890', 'email': 'jackson.michael@email.com']`

En l'occurrence, nous avons une liste de contacts qui contient des dictionnaires représentant chaque contact. Ainsi, la sortie de la fonction `print()` sera encadrée par des crochets `[]` pour représenter la liste. Chaque élément de la liste est un dictionnaire, qui sera lui-même délimité par des accolades `{}`. Dans le cas d'une liste ne contenant qu'un seul élément, il n'y aura qu'une seule paire d'accolades pour représenter ce dictionnaire dans la sortie du `print()`. La bonne réponse est donc :

```
[{'nom': 'Jackson', 'prenom': 'Michael', 'telephone': '123-456-7890', 'email': 'jackson.michael@email.com'}]
```

4. Analyse du MOOC choisi

Le MOOC que j'ai choisi est « **Apprenez les bases du langage Python** ».

L'objectif principal de cette formation est d'apprendre les bases du langage Python et de comprendre comment créer des programmes simples.

Le cours aborde notamment :

- les variables ;
- les types de données ;
- les listes ;
- les dictionnaires ;
- les conditions ;
- les boucles ;
- les fonctions ;
- les packages Python ;
- l'extraction de données sur le Web.

Le cours est adapté aux débutants et permet d'apprendre progressivement les principales bases de Python.

L'évaluation se fait notamment grâce à des quiz permettant de vérifier les connaissances acquises.

5. Choix final et engagement

Après avoir comparé plusieurs MOOCs, j'ai choisi de suivre le cours « **Apprenez les bases du langage Python** » sur **OpenClassrooms**.

Ce choix correspond à mon parcours en **BTS SIO SLAM**, car Python est un langage de programmation qui permet de développer des compétences utiles en informatique.

Date de début

16/09/2026

Durée estimée

Environ 6 heures

Mes motivations

Je souhaite suivre ce MOOC afin d'améliorer mes connaissances en programmation et de découvrir davantage le langage Python. Cette formation peut également m'aider à comprendre comment automatiser certaines tâches.

Conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir le fonctionnement des MOOCs et plusieurs plateformes de formation en ligne. J'ai comparé différents cours dans le domaine de l'informatique et de la programmation. J'ai choisi de suivre un cours sur **Python** afin de développer mes compétences et de découvrir des possibilités d'automatisation.